Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Discontinuïtats en funcions a trossos (mecanització)

Guanyar destresa: comprovar amb seguretat si una funció a trossos és contínua a les fronteres i calcular la mida del salt.

1.1 Idea clau

Després de donar sentit a la continuïtat, avui hi guanyem **destresa mecànica**. La rutina per comprovar la continuïtat d'una funció a trossos en una frontera és sempre la mateixa: **avaluar cada tram** en el valor frontera i **comparar**.

Procediment a una frontera $x = a$

1. **Pel costat esquerre:** substitueix $x = a$ a l'expressió del tram de l'esquerra.
2. **Pel costat dret:** substitueix $x = a$ a l'expressió del tram de la dreta.
3. **Compara:** si **coincideixen**, és contínua; si no, **salt** (la seva mida és la diferència entre els dos valors).

Parany recurrent: avaluar malament un tram (compte amb els signes i la jerarquia d'operacions). Calcula amb cura el valor numèric de cada tram.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — continuïtat amb dos trams lineals

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 3, \\ x + 4 & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

A $x = 3$: esquerre $2 \cdot 3 + 1 = 7$; dret $3 + 4 = 7$. **Coincideixen**: la funció és **contínua** a $x = 3$.

Exemple 1.2 — un salt i la seva mida

$$g(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \leq 2, \\ x + 5 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

A $x = 2$: esquerre $3 \cdot 2 = 6$; dret $2 + 5 = 7$. **No coincideixen**: hi ha un **salt** de mida $7 - 6 = 1$. La funció és **discontínua** a $x = 2$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — comprovar continuïtat

És contínua a $x = 1$ la funció $f(x) = \begin{cases} 4x - 1 & x \leq 1 \\ 2x + 1 & x > 1 \end{cases}$?

Solució. A $x = 1$: esquerre $4 \cdot 1 - 1 = 3$; dret $2 \cdot 1 + 1 = 3$. Coincideixen: **contínua**.

Resposta: Sí, contínua: tots dos trams valen 3 a $x = 1$.

Exercici resolt 1.2 — salt amb un tram no lineal

Estudia la continuïtat a $x = 2$ de $g(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 2 \\ 2x + 1 & x > 2 \end{cases}$ i calcula el salt si n'hi ha.

Solució. A $x = 2$: esquerre $2^2 = 4$; dret $2 \cdot 2 + 1 = 5$. No coincideixen: **salt** de mida $5 - 4 = 1$. Discontínua a $x = 2$.

Resposta: Discontínua: salt de mida 1 a $x = 2$.

1.4 Exercicis per fer

Bateria graduada. Per a cadascuna: avalua els dos trams a la frontera, digues si és contínua i, si no, la mida del salt.

Exercicis per fer

1.1 (Bàsic) $f(x) = \begin{cases} x + 2 & x \leq 0 \\ 2x + 2 & x > 0 \end{cases}$ a $x = 0$.

1.2 (Bàsic) $f(x) = \begin{cases} 3x & x \leq 1 \\ x + 1 & x > 1 \end{cases}$ a $x = 1$.

1.3 (Bàsic) $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x \leq 2 \\ x + 2 & x > 2 \end{cases}$ a $x = 2$.

1.4 (Mitjà) $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 3 \\ 6x - 9 & x > 3 \end{cases}$ a $x = 3$.

1.5 (Avançat) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{12}{x} & x \leq 4 \\ x - 1 & x > 4 \end{cases}$ a $x = 4$.

1.6 (Correcció creuada) Intercanvia la teva bateria amb una altra parella i corregiu-vos. Per a cada error, digues si va ser per avaluar malament un tram (signe? jerarquia d'operacions?) o per comparar malament els valors.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 Esquerre $0 + 2 = 2$; dret $2 \cdot 0 + 2 = 2$. Coincideixen: **contínua**.

1.2 Esquerre $3 \cdot 1 = 3$; dret $1 + 1 = 2$. Salt de mida $|3 - 2| = 1$: **discontínua**.

1.3 Esquerre $2 \cdot 2 - 1 = 3$; dret $2 + 2 = 4$. Salt de mida 1: **discontínua**.

1.4 Esquerre $3^2 = 9$; dret $6 \cdot 3 - 9 = 9$. Coincideixen: **contínua**.

1.5 Esquerre $\frac{12}{4} = 3$; dret $4 - 1 = 3$. Coincideixen: **contínua**.

1.6 Resposta oberta (correcció entre parelles). Es valora classificar bé l'origen de cada error.